

SEQUENCE DIAGRAM

Sistem Informasi Pendaftaran Sekolah (Penerimaan Peserta Didik Baru)

Berdasarkan Software Requirements Specification (SRS) Versi 1.0



Disusun oleh:

Dhimas Ajie Eka Prasetya	NPM 202343501601
Reno Suryawinata	NPM 202343501611
Muhammad Hafiz	NPM 202343501634

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
2026**

DAFTAR ISI

Keterangan Notasi Sequence Diagram	3
1. Sequence Diagram Registrasi Akun Pendaftar (SD-01)	4
2. Sequence Diagram Login Multi-Peran (SD-02)	5
3. Sequence Diagram Pengisian Biodata, Data Orang Tua & Pemilihan Jalur (SD-03)	6
4. Sequence Diagram Unggah Dokumen Persyaratan (SD-04)	7
5. Sequence Diagram Finalisasi & Kunci Data (Submit Permanen) (SD-05)	8
6. Sequence Diagram Verifikasi Berkas oleh Panitia (SD-06)	9
7. Sequence Diagram Kalkulasi Skor & Pemeringkatan Otomatis (SD-07)	10
8. Sequence Diagram Persetujuan Hasil Seleksi oleh Kepala Sekolah (SD-08)	11
9. Sequence Diagram Publikasi & Lihat Hasil Seleksi (SD-09)	12
10. Sequence Diagram Cetak Bukti Kelulusan & Konfirmasi Daftar Ulang (SD-10)	13
11. Sequence Diagram Pengaturan Kuota Jalur, Kriteria Seleksi & Jadwal PPDB (SD-11)	14
12. Sequence Diagram Penandaan Gugur Otomatis (SD-12)	15

KETERANGAN NOTASI

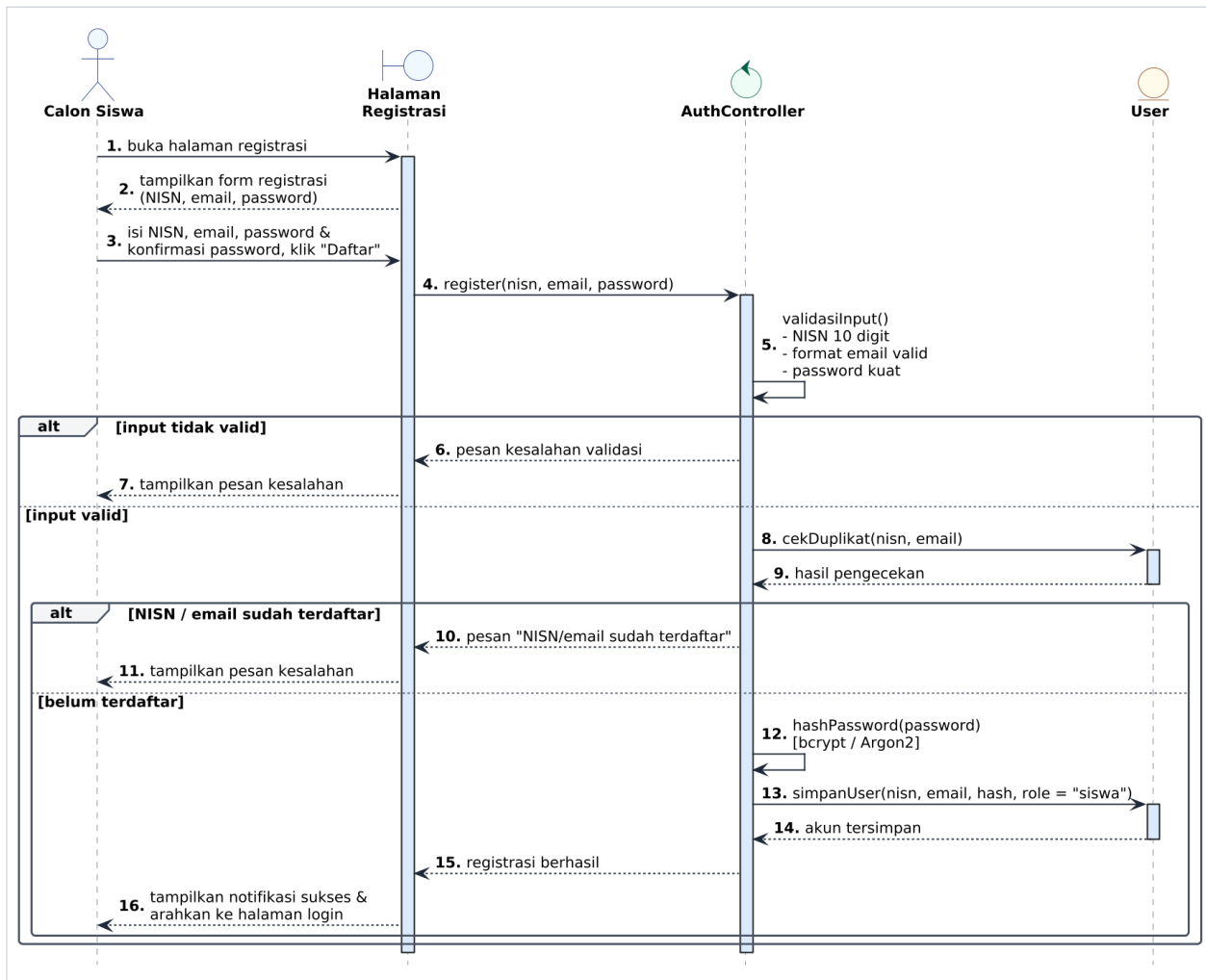
Seluruh sequence diagram pada dokumen ini disusun mengikuti pola arsitektur MVC (*Model-View-Controller*) sesuai batasan desain pada SRS bagian 2.5. Setiap interaksi digambarkan melalui alur **Actor** → **Boundary (View)** → **Control (Controller)** → **Entity (Model)**. Pesan diberi nomor urut untuk menunjukkan urutan waktu kejadian dari atas ke bawah. Notasi yang digunakan dijelaskan pada tabel berikut.

Simbol	Nama	Keterangan
	Actor	Pengguna atau pihak di luar sistem yang memulai interaksi, yaitu Calon Siswa, Panitia/Verifikator, Administrator, Kepala Sekolah, dan Penjadwal Sistem (Scheduler).
	Boundary (View)	Antarmuka yang berinteraksi langsung dengan aktor, misalnya Halaman Registrasi, Halaman Login, Dasbor Verifikasi, dan Dasbor Eksekutif.
	Control (Controller)	Pengendali logika proses yang menerima permintaan dari boundary dan mengoordinasikan entity, misalnya AuthController dan SeleksiController.
	Entity (Model)	Objek data yang disimpan di basis data, misalnya User, Pendaftar, Berkas, Jalur Pendaftaran, Jadwal PPDB, Hasil Seleksi, dan Daftar Ulang.
	Database / Penyimpanan	Media penyimpanan file dokumen persyaratan (File System API atau layanan penyimpanan berbasis cloud).
	Pesan (Message)	Permintaan atau pemanggilan operasi dari satu objek ke objek lain, misalnya register(nisn, email, password).
	Pesan Balasan (Return)	Nilai atau respons yang dikembalikan kepada objek pemanggil.
	Self-Message	Proses internal yang dijalankan objek terhadap dirinya sendiri, misalnya validasiInput() atau hashPassword().
	Activation Bar	Menunjukkan rentang waktu sebuah objek sedang aktif menjalankan suatu proses.
	Fragmen alt	Percabangan kondisi (if-else); hanya satu bagian yang dijalankan sesuai kondisi di dalam tanda [].
	Fragmen opt	Bagian opsional yang hanya dijalankan jika kondisi di dalam tanda [] terpenuhi.
	Fragmen loop	Perulangan; bagian di dalamnya dijalankan berulang selama kondisi terpenuhi.

1. Sequence Diagram Registrasi Akun Pendaftar

Kode: SD-01 | **Aktor:** Calon Siswa | **Kebutuhan terkait:** FR-01, NFR-06

Diagram ini menggambarkan interaksi calon siswa saat membuat akun baru menggunakan NISN, alamat email aktif, dan kata sandi. AuthController memvalidasi format input dan memeriksa duplikasi NISN/email pada entitas User. Jika valid, kata sandi di-hash menggunakan bcrypt/Argon2 sebelum akun disimpan dengan peran *siswa*.

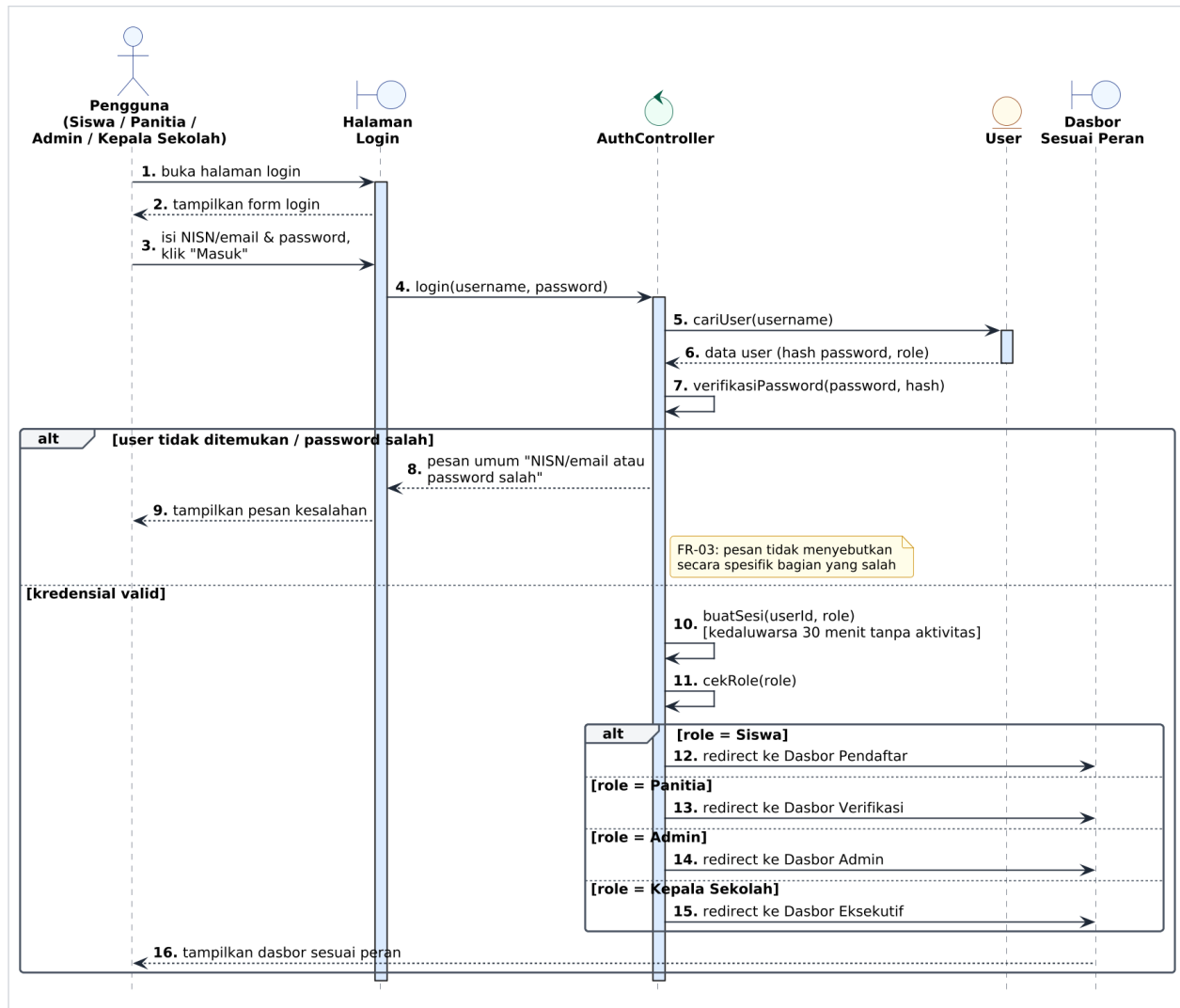


Gambar 1. Sequence Diagram Registrasi Akun Pendaftar

2. Sequence Diagram Login Multi-Peran

Kode: SD-02 | **Aktor:** Siswa, Panitia, Admin, Kepala Sekolah | **Kebutuhan terkait:** FR-02, FR-03, NFR-06, NFR-07

Diagram ini menggambarkan proses login untuk seluruh peran pengguna. Sistem memverifikasi kredensial terhadap hash kata sandi; bila gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan umum yang tidak membeberkan bagian yang salah (FR-03). Bila berhasil, sistem membuat sesi dengan batas waktu 30 menit tanpa aktivitas dan mengarahkan pengguna ke dasbor sesuai perannya.

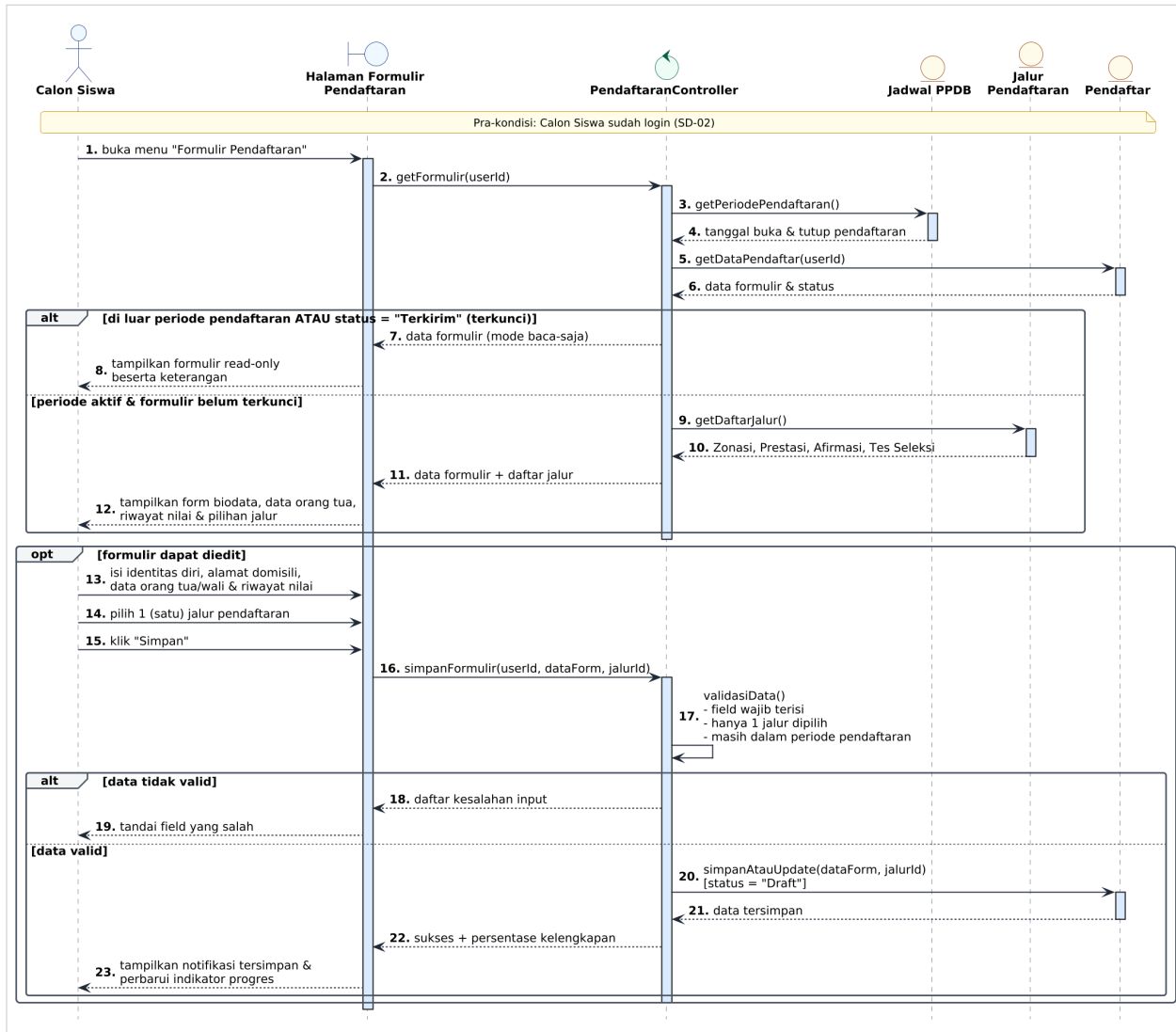


Gambar 2. Sequence Diagram Login Multi-Peran

3. Sequence Diagram Pengisian Biodata, Data Orang Tua & Pemilihan Jalur

Kode: SD-03 | **Aktor:** Calon Siswa | **Kebutuhan terkait:** FR-04, FR-05, FR-07, NFR-11

Diagram ini menggambarkan calon siswa mengisi identitas diri, alamat domisili, data orang tua/wali, riwayat nilai akademik, serta memilih satu jalur pendaftaran (Zonasi, Prestasi, Afirmasi, atau Tes Seleksi). Formulir hanya dapat diubah selama periode pendaftaran aktif dan belum difinalisasi; di luar kondisi tersebut formulir ditampilkan dalam mode baca-saja.

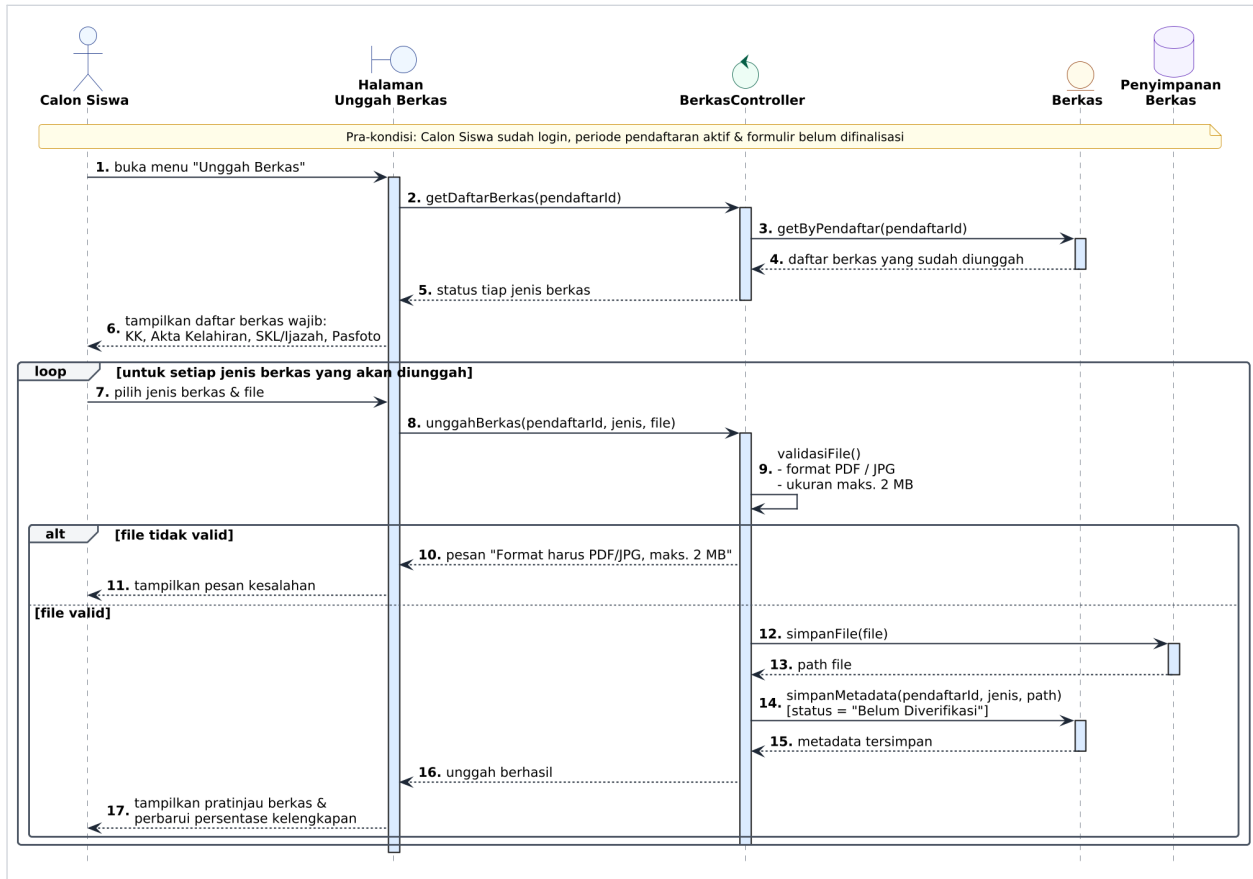


Gambar 3. Sequence Diagram Pengisian Biodata, Data Orang Tua & Pemilihan Jalur

4. Sequence Diagram Unggah Dokumen Persyaratan

Kode: SD-04 | **Aktor:** Calon Siswa | **Kebutuhan terkait:** FR-06, NFR-02

Diagram ini menggambarkan proses unggah dokumen persyaratan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, SKL/Ijazah, dan Pasfoto). Setiap file divalidasi format (PDF/JPG) dan ukurannya (maksimal 2 MB), kemudian disimpan ke penyimpanan berkas dan metadatanya dicatat dengan status "Belum Diverifikasi".

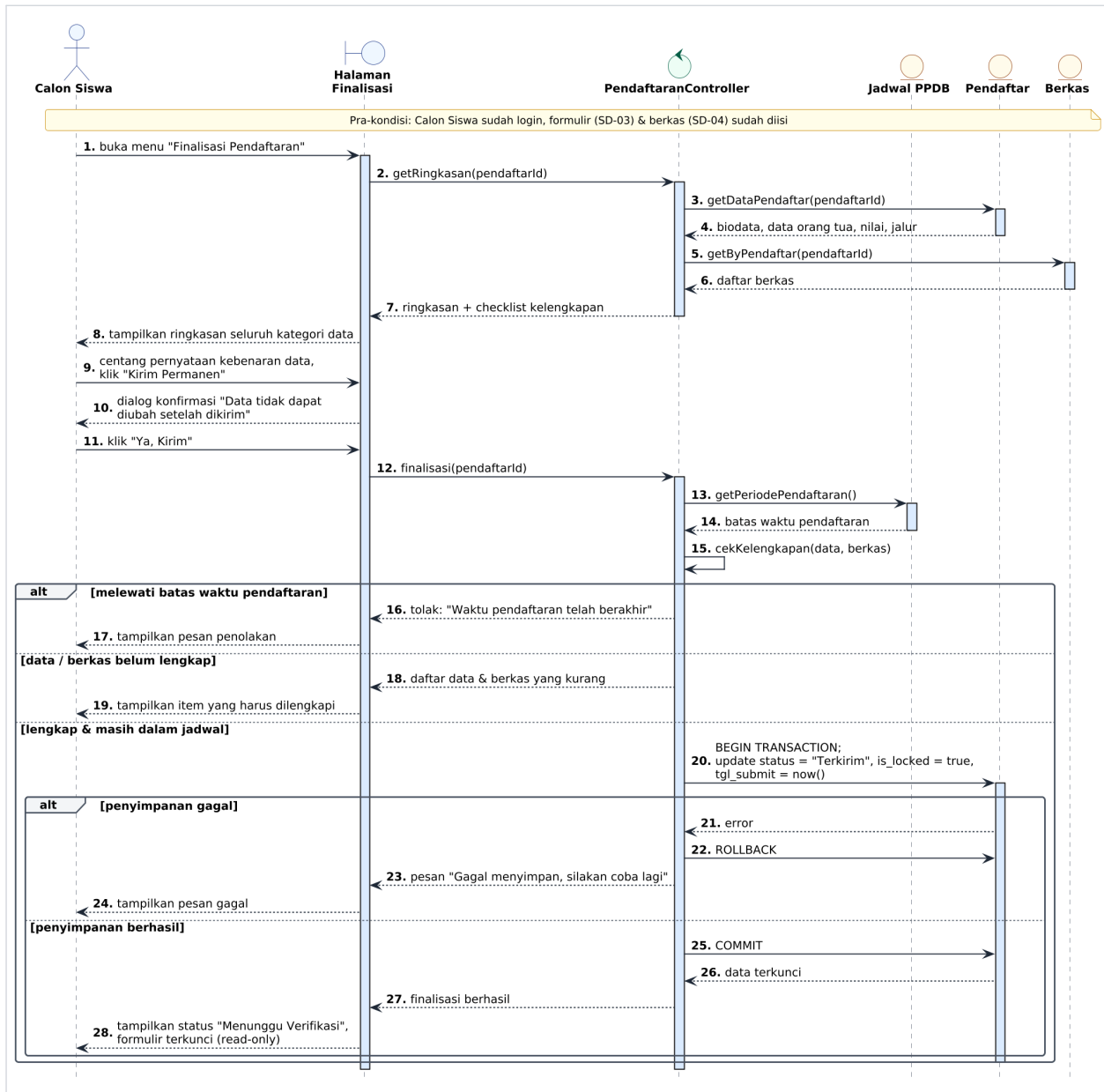


Gambar 4. Sequence Diagram Unggah Dokumen Persyaratan

5. Sequence Diagram Finalisasi & Kunci Data (Submit Permanen)

Kode: SD-05 | **Aktor:** Calon Siswa | **Kebutuhan terkait:** FR-07, NFR-05, NFR-11

Diagram ini menggambarkan proses pengiriman data secara permanen. Sistem memeriksa batas waktu pendaftaran dan kelengkapan data/berkas, lalu mengunci formulir di dalam satu transaksi basis data. Apabila terjadi galat, transaksi di-rollback sehingga data tidak tersimpan secara parsial.

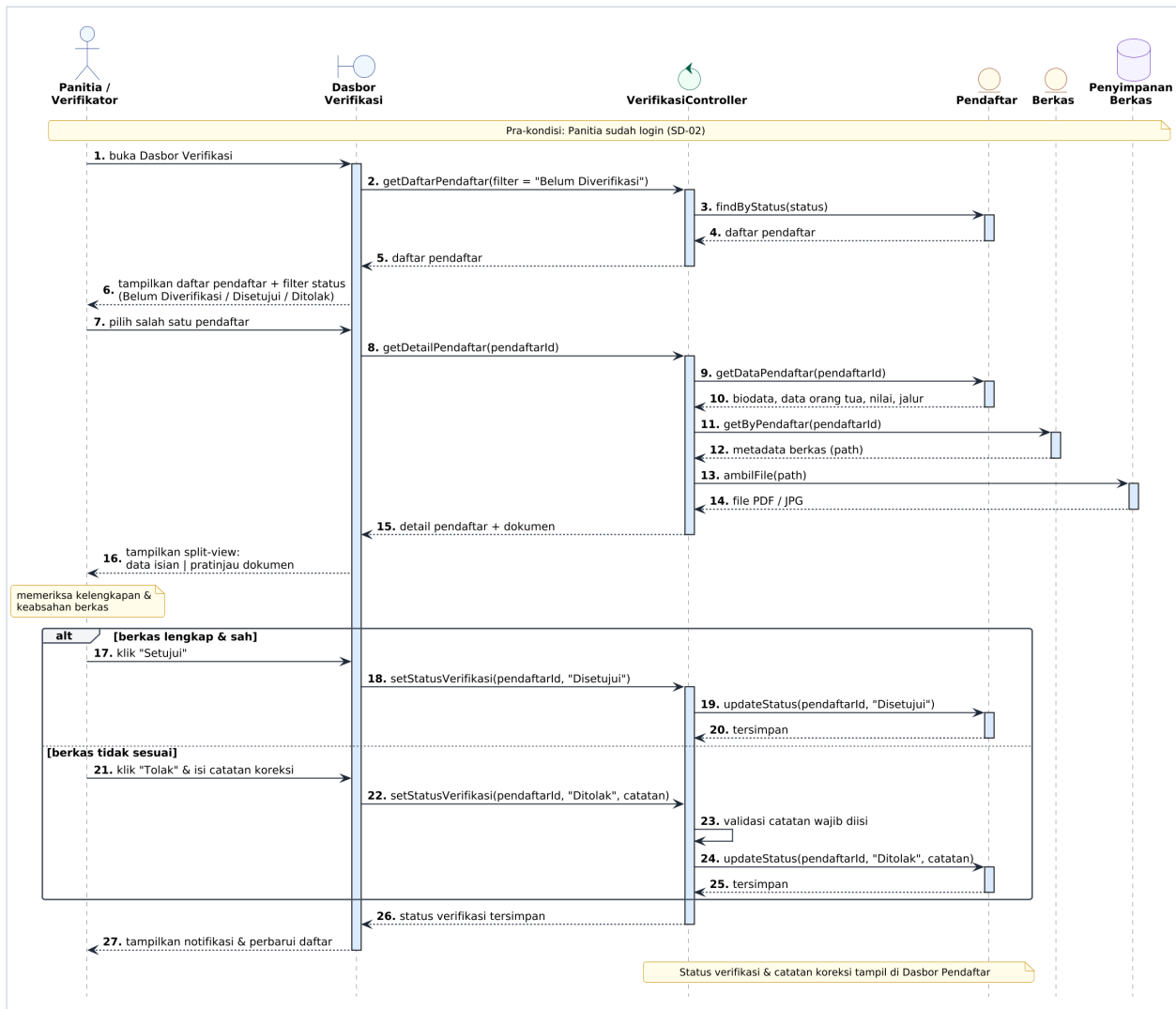


Gambar 5. Sequence Diagram Finalisasi & Kunci Data (Submit Permanen)

6. Sequence Diagram Verifikasi Berkas oleh Panitia

Kode: SD-06 | **Aktor:** Panitia / Verifikator | **Kebutuhan terkait:** FR-08, FR-09

Diagram ini menggambarkan panitia meninjau daftar pendaftar berdasarkan filter status (Belum Diverifikasi, Disetujui, Ditolak), membuka tampilan *split-view* antara data isian dan pratinjau dokumen, lalu menyetujui atau menolak berkas. Penolakan wajib disertai catatan koreksi yang akan tampil di dasbor pendaftar.

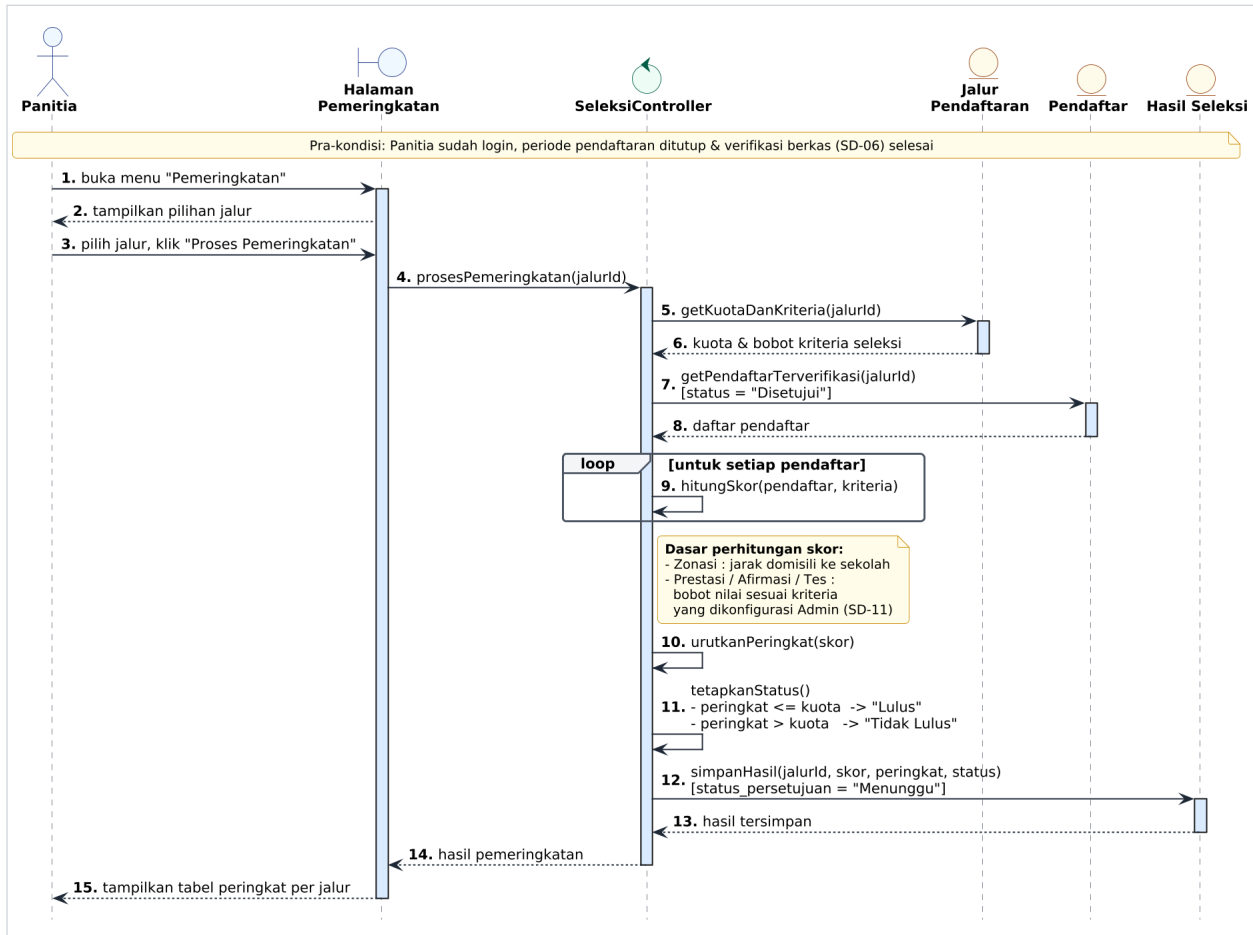


Gambar 6. Sequence Diagram Verifikasi Berkas oleh Panitia

7. Sequence Diagram Kalkulasi Skor & Pemeringkatan Otomatis

Kode: SD-07 | Aktor: Panitia | Kebutuhan terkait: FR-10

Diagram ini menggambarkan panitia menjalankan pemeringkatan per jalur. Sistem mengambil kuota dan kriteria jalur, menghitung skor setiap pendaftar yang telah terverifikasi (jarak domisili untuk Zonasi, bobot nilai untuk jalur lainnya), mengurutkan peringkat, dan menetapkan status Lulus atau Tidak Lulus sesuai kuota.

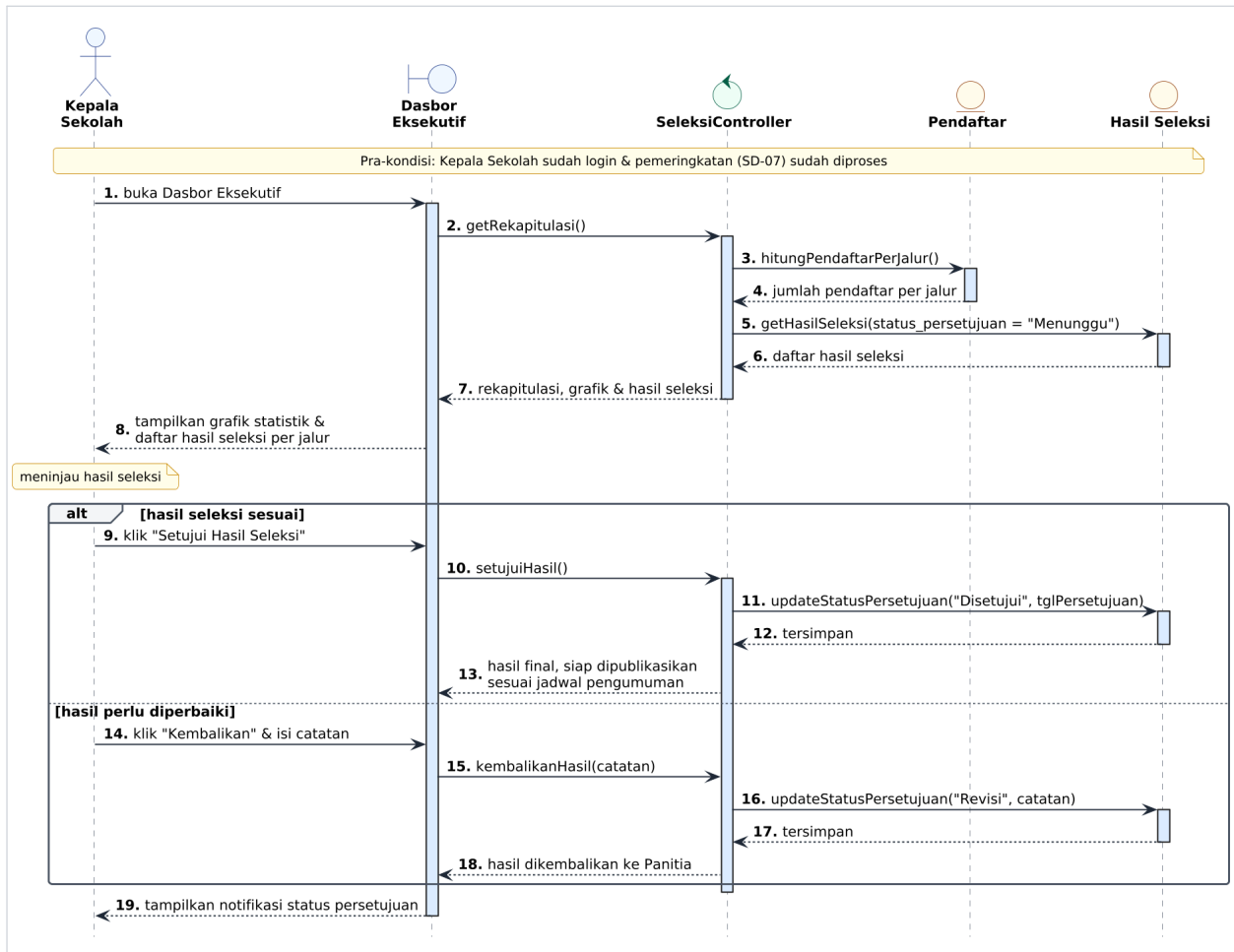


Gambar 7. Sequence Diagram Kalkulasi Skor & Pemeringkatan Otomatis

8. Sequence Diagram Persetujuan Hasil Seleksi oleh Kepala Sekolah

Kode: SD-08 | **Aktor:** Kepala Sekolah | **Kebutuhan terkait:** Bagian 2.3 (Kepala Sekolah)

Diagram ini menggambarkan Kepala Sekolah melihat rekapitulasi dan grafik statistik pendaftar per jalur pada Dasbor Eksekutif, kemudian menyetujui hasil seleksi akhir atau mengembalikannya kepada panitia disertai catatan perbaikan.

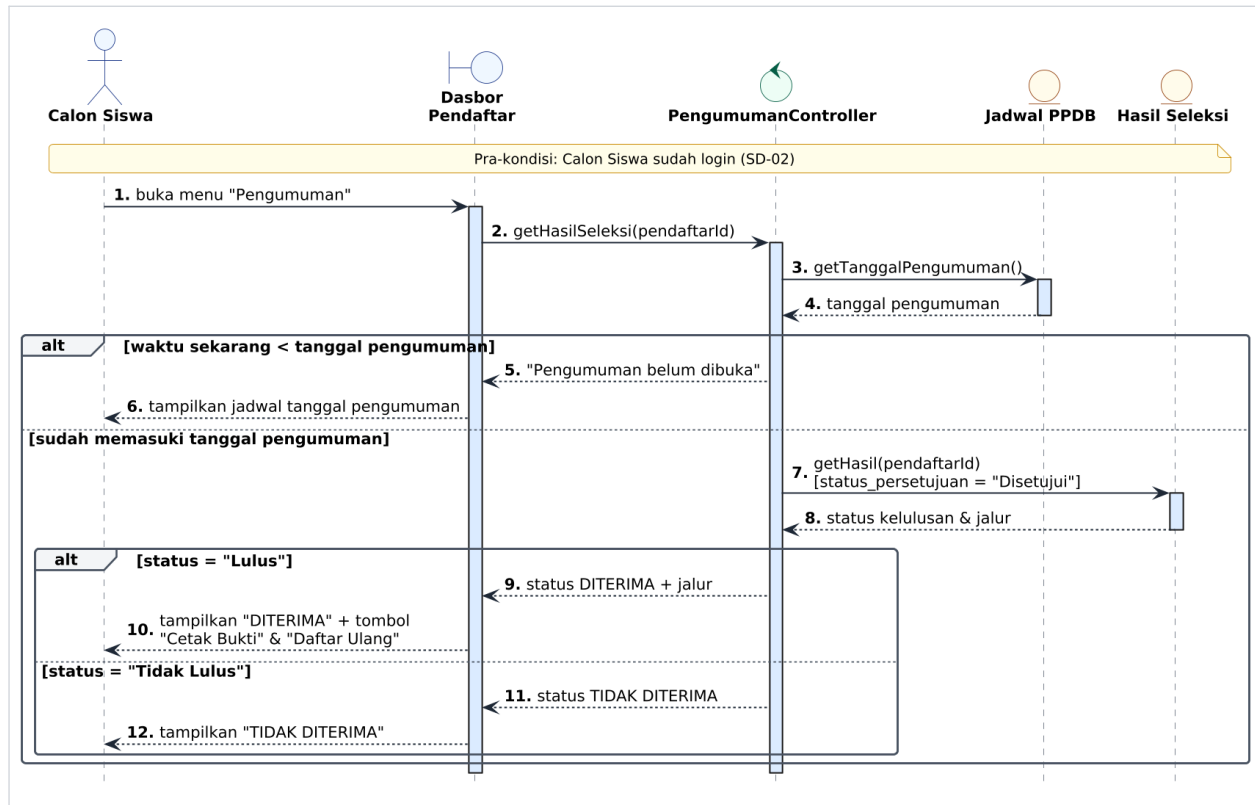


Gambar 8. Sequence Diagram Persetujuan Hasil Seleksi oleh Kepala Sekolah

9. Sequence Diagram Publikasi & Lihat Hasil Seleksi

Kode: SD-09 | Aktor: Calon Siswa | Kebutuhan terkait: FR-11

Diagram ini menggambarkan calon siswa melihat hasil seleksi pada dasbor. Status kelulusan (Diterima/Tidak Diterima) baru ditampilkan setelah memasuki tanggal pengumuman yang dijadwalkan dan hasil seleksi telah disetujui.

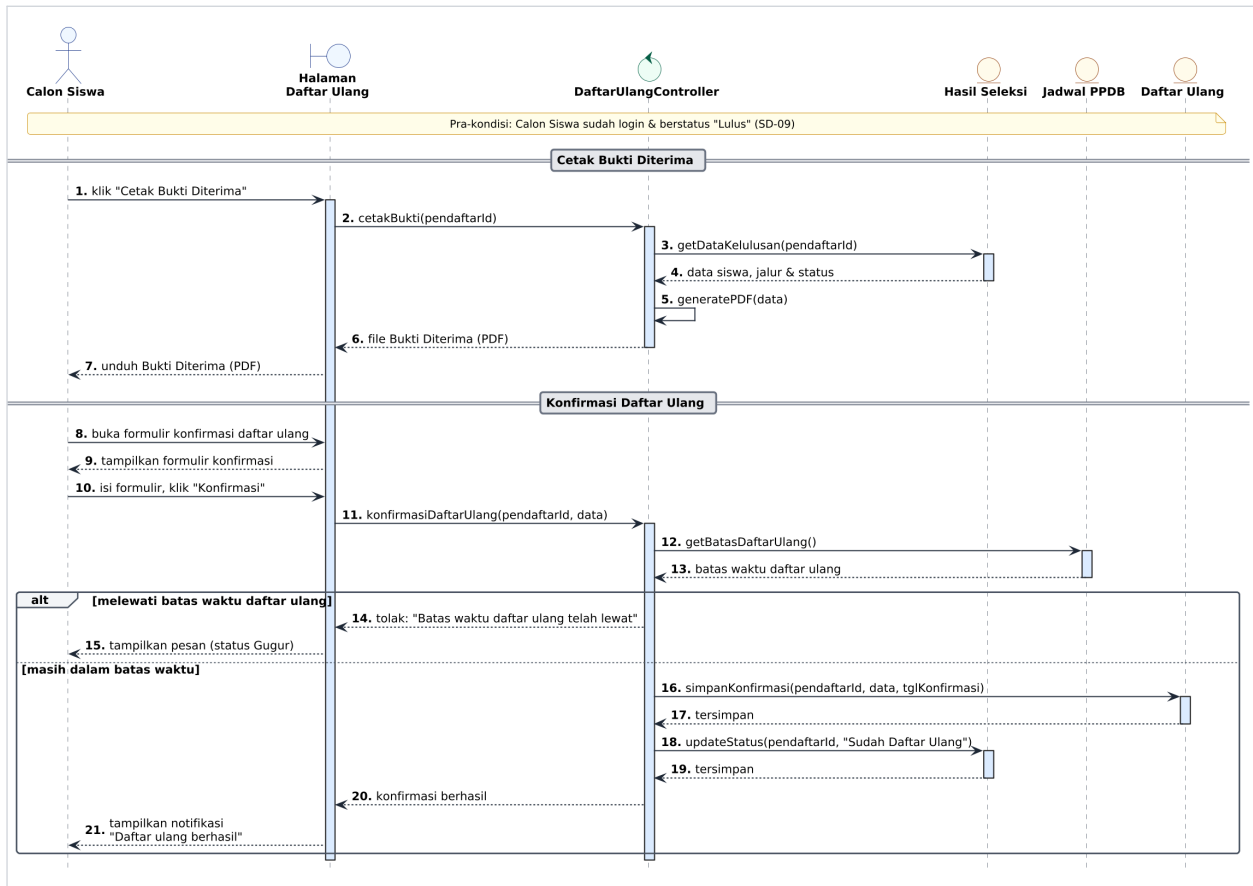


Gambar 9. Sequence Diagram Publikasi & Lihat Hasil Seleksi

10. Sequence Diagram Cetak Bukti Kelulusan & Konfirmasi Daftar Ulang

Kode: SD-10 | **Aktor:** Calon Siswa | **Kebutuhan terkait:** FR-12, NFR-12

Diagram ini menggambarkan pendaftar yang lolos seleksi mengunduh Bukti Diterima dalam format PDF dan mengirimkan konfirmasi daftar ulang secara online. Konfirmasi yang dikirim setelah batas waktu akan ditolak oleh sistem.

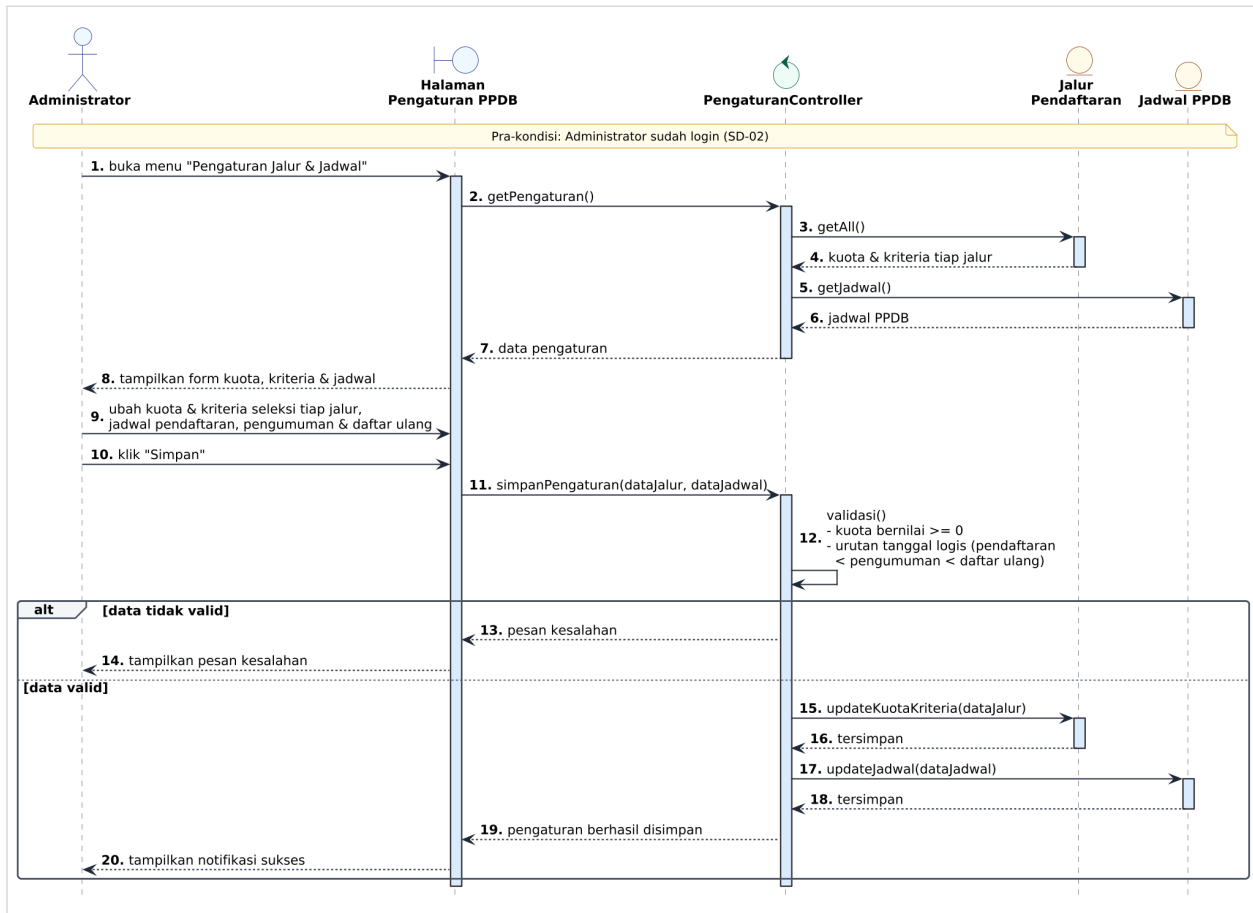


Gambar 10. Sequence Diagram Cetak Bukti Kelulusan & Konfirmasi Daftar Ulang

11. Sequence Diagram Pengaturan Kuota Jalur, Kriteria Seleksi & Jadwal PPDB

Kode: SD-11 | **Aktor:** Administrator | **Kebutuhan terkait:** Bagian 2.3 (Administrator Sistem)

Diagram ini menggambarkan administrator mengatur kuota dan kriteria seleksi setiap jalur serta jadwal pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Sistem memvalidasi nilai kuota dan urutan tanggal sebelum menyimpan pengaturan.

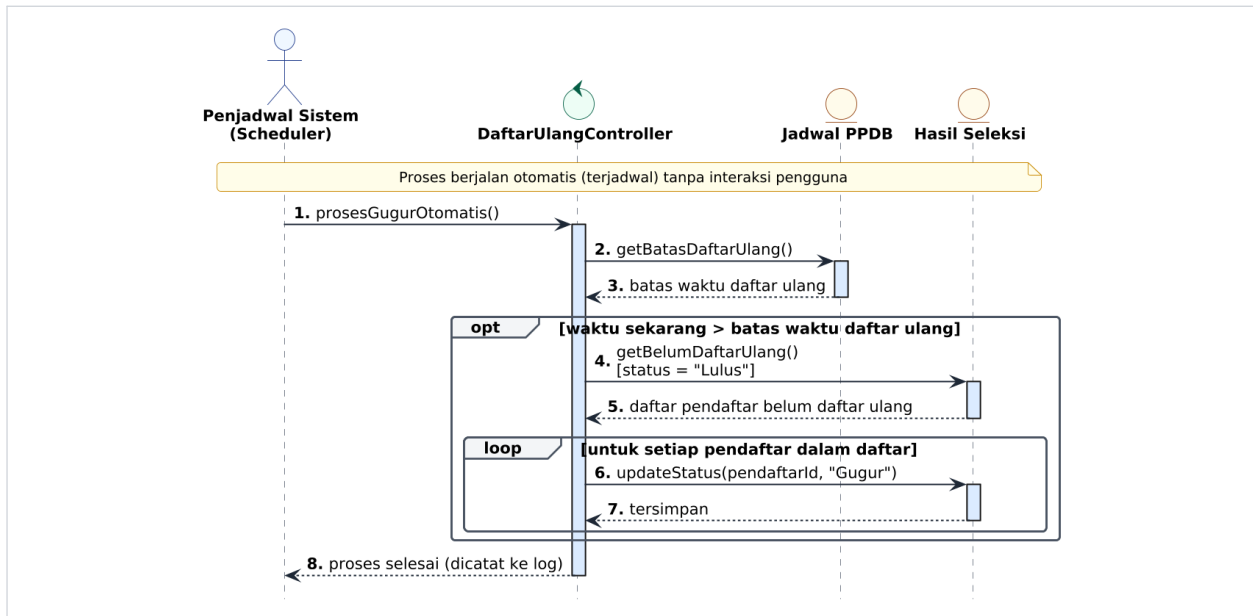


Gambar 11. Sequence Diagram Pengaturan Kuota Jalur, Kriteria Seleksi & Jadwal PPDB

12. Sequence Diagram Penandaan Gugur Otomatis

Kode: SD-12 | **Aktor:** Penjadwal Sistem (Scheduler) | **Kebutuhan terkait:** NFR-12

Diagram ini menggambarkan proses terjadwal yang berjalan tanpa interaksi pengguna. Setelah batas waktu daftar ulang terlewati, sistem menandai seluruh pendaftar berstatus Lulus yang belum melakukan daftar ulang sebagai "Gugur".



Gambar 12. Sequence Diagram Penandaan Gugur Otomatis